

1. Demuestre que:

- a) Si A y B son triangulares superiores (inferiores) con elementos diagonales iguales a 1, entonces AB también es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1.
- b) Probar que si A es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1, entonces A^{-1} también es triangular superior (inferior) con elementos diagonales iguales a 1.

a) Probar por inducción

(No es la única forma de probar el ejercicio)

Veamos el caso general, es decir

tomamos $a_{ii} \in \mathbb{R} \quad \forall i$

luego, particularizamos para

$$a_{ii} = 1 \quad \forall i$$

Triangular Superior

Caso $n=2$ Sean $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tq

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

Por tanto, es verdadero para $n=2$

Por hipótesis inductiva, supo-
nemos verdadero para $n-1$

$\Rightarrow$ Sean $A_{n-1,n-1}, B_{n-1,n-1} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$

triangulares superiores tales que

$A_{n-1,n-1} B_{n-1,n-1}$ es triangular superior

Caso n Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tq,

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & A_{n-1} \\ \hline O_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{c|c} B_{n-1,n-1} & B_{n-1} \\ \hline O_{n-1}^T & b_{nn} \end{array} \right]$$

Donde, $A_{n-1}, B_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$, $a_{nn}, b_{nn} \in \mathbb{R}$

$O_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$ es un vector nulo

$$\Rightarrow AB = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & A_{n-1} \\ \hline O_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} B_{n-1,n-1} & B_{n-1} \\ \hline O_{n-1}^T & b_{nn} \end{array} \right] =$$

Triangular Superior H.I.

$$= \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} B_{n-1,n-1} & A_{n-1,n-1} B_{n-1,n-1} + A_{n-1} b_{nn} \\ \hline O_{n-1}^T & a_{nn} b_{nn} \end{array} \right]$$

Luego, AB es triangular Superior $\forall n$.

Triangular Inferior

Caso $n=2$ Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & 0 \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

Por tanto, es verdadero para $n=2$

Por hipótesis inductiva, supo
poner verdadero para $n-1$

$\Rightarrow$ Sean $A_{n-1, n-1}, B_{n-1, n-1} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$

triangulares inferiores tales que

$A_{n-1, n-1} B_{n-1, n-1}$ es triangular inferior

Caso n Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ t.q.,

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & O_{n-1} \\ \hline A_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{c|c} B_{n-1,n-1} & O_{n-1} \\ \hline B_{n-1}^T & b_{nn} \end{array} \right]$$

Donde, $A_{n-1}, B_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$, $a_{nn}, b_{nn} \in \mathbb{R}$

$O_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$ es un vector nulo

$$\Rightarrow AB = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & O_{n-1} \\ \hline A_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} B_{n-1,n-1} & O_{n-1} \\ \hline B_{n-1}^T & b_{nn} \end{array} \right] =$$

triangular superior H.I.

$$= \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} B_{n-1,n-1} & O_{n-1} \\ \hline A_{n-1}^T B_{n-1,n-1} + B_{n-1}^T a_{nn} & a_{nn} b_{nn} \end{array} \right]$$

Luego, AB es triangular inferior $\forall n$

Venimos ahora que para si la diagonal principal tiene solo 1.

Como se pudo observar en los dos
pruebas inductivas la diagonal
principal de AB es $a_{ii}b_{ii} \forall i$

$$\Rightarrow \text{Si } a_{ii}=b_{ii}=1 \Rightarrow a_{ii}b_{ii}=1 \forall i$$

y listo!

b) Pruebas de nuevo
usando inducción

Caso $n=2$, Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ Invertible

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \exists A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a_{11} & -a_{12}/a_{11}a_{22} \\ 0 & 1/a_{22} \end{bmatrix}$$

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/a_{11} & -a_{12}/a_{11}a_{22} \\ 0 & 1/a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\forall n \geq 2$

Veremos para $n = 2$

Supongamos que por H.I. Induc

tiva, dada $A_{n-1,n-1} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ triangule

lar Superior $\exists A_{n-1,n-1}^{-1} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ triangular
Superior.

Caso n Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, Invertible

$$\Rightarrow A = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & A_{n-1} \\ \hline O_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right]$$

Donde, $A_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$, $a_{nn} \in \mathbb{R}$

$O_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$ es un vector nulo

A es Invertible $\Rightarrow \exists A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tq

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1}^{-1} & -A_{n-1,n-1}^{-1} A_{n-1} / a_{nn} \\ \hline & \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{O}_{n-1}^T & 1/a_{nn} \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} A A^{-1} &= \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & A_{n-1} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1}^{-1} & -A_{n-1,n-1}^{-1} A_{n-1}/a_{nn} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & 1/a_{nn} \end{array} \right] = \\ &= \left[\begin{array}{c|c} I_{n-1,n-1} & \mathbf{O}_{n-1} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} A &= \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1}^{-1} & -A_{n-1,n-1}^{-1} A_{n-1}/a_{nn} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & 1/a_{nn} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} A_{n-1,n-1} & A_{n-1} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & a_{nn} \end{array} \right] = \\ &= \left[\begin{array}{c|c} I_{n-1,n-1} & \mathbf{O}_{n-1} \\ \hline \mathbf{O}_{n-1}^T & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Logo, A^{-1} is triangular

Superior $\forall n$

$$\text{Si } a_{ii} = 1 \Rightarrow \frac{1}{a_{ii}} = 1 \quad \forall i$$

Por tanto, A^{-1} es tr Sup con
unos en la diagonal
principal.

(Triangular Inferior se resuelve
de forma similar) $\square$

